

2.5. TÉCNICA TECNOLÓGICA GENERAL

ENFOQUE DEL ÁREA

El área Técnica Tecnológica tiene enfoque: productivo, emprendimiento comunitario, tecnológico y socioambiental.

- **Productivo**, porque los aprendizajes se generan en situaciones de producción real, es decir, en los procesos productivos tangibles e intangibles, donde se promueve la formación de estudiantes con capacidades y cualidades productivas, contribuyendo a la transformación de la matriz productiva a partir de las demandas, necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales y regionales.
- **Emprendimiento comunitario**, porque con las capacidades desarrolladas en la escuela y comunidad, se promueve la generación de espíritu de emprendimientos comunitarios, permitiendo generar conciencia de complementariedad para establecer entidades socioproductivas, cooperativas, asociadas u otras alternativas productivas que permitan transformar la realidad socioeconómica de la comunidad o región, con la provisión de servicios, insumos y materiales propios.
- **Tecnológico**, porque desde la escuela se incentiva la investigación para contribuir en la producción tecnológica propia con la aplicación de la ciencia y técnicas a los emprendimiento socioproductivos, permitiendo generar nuevos conocimientos útiles que permitan transformar la realidad, es decir, la producción tecnológica debe estar orientada a solucionar demandas, necesidades y problemáticas de la sociedad o desarrollar las vocaciones y potencialidades productivas de las comunidades y regiones cuidando no contaminar la naturaleza para la continuidad de la vida. La producción tecnológica propia debe ser resultado de la investigación comunitaria realizada a las técnicas y tecnologías ancestrales y a las técnicas y tecnologías de otras procedencias para generar una nueva, propia y adecuadas a la naturaleza y características de nuestra realidad; la técnica en este proceso implica operaciones prácticas como el manejo de máquinas, herramientas, instrumentos y uso de materiales para el desarrollo de habilidades, destrezas y la capacidad creativa e inventiva. La técnica surge de la relación con el medio y no es privativo del ser humano, se da en la actividad de todo ser viviente y responde a una necesidad para la supervivencia.
- **Socioambiental**, porque “la naturaleza puede vivir sin el ser humano y el ser humano no puede vivir sin la naturaleza”, en este sentido es primordial el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente; considerando que toda actividad productiva implica el uso de recursos naturales, humanos y tecnológicos, se debe implementar estrategias y conocimientos apropiados para el desarrollo productivo orientado a reducir la contaminación ambiental, evitando las consecuencias depredadoras, sobreexplotación de los recursos naturales y la deforestación. Es importante que, en los procesos productivos, todas y todos desarrollemos la práctica social comunitaria del cuidado y la preservación de la Madre Tierra y todos los seres vivos.

PERFIL DE SALIDA DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Aplica la ofimática como herramienta productiva en entidades socioproductivas del contexto, con responsabilidad en el uso adecuado de la tecnología.
- Analiza los procesos de transformación de la materia prima en productos elaborados, asumiendo una actitud crítica frente a la implementación de la tecnología y su impacto medio ambiental.
- Manipula adecuadamente herramientas e instrumentos de electricidad, aplicando normas de seguridad en instalaciones eléctricas básicas con honestidad y trabajo en equipo basado en valores humanos y equidad de género.
- Asume posicionamiento crítico frente al desarrollo de la ciencia, la tecnología y los sistemas automáticos, valorando su impacto en la humanidad, la Madre Tierra y el medio ambiente.

CONTENIDOS DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
LA OFIMÁTICA COMO HERRAMIENTA PRODUCTIVA • Procesadores de textos • Hojas de cálculo • Herramientas de presentación multimedia • Base de datos • Taller: Aplicación de la ofimática en entidades socioproductivas del contexto TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS PROPIAS Y DE LA DIVERSIDAD CULTURAL • La técnica y la tecnología en la vida cotidiana • La técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes • Las técnicas y los procesos técnicos artesanales • Evolución de la tecnología • El papel de la tecnología en la actualidad • Técnicas y tecnologías ancestrales • Taller: aplicación productiva de las técnicas y tecnologías de acuerdo al contexto PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y SUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN • Los materiales en la naturaleza • Las materias primas • Clasificación de los materiales • Propiedades de los materiales - Físico químicas - Mecánicas - Tecnológicas - Sensoriales - Ecológicas • Formas de producción, en sus tres fases: extractiva de materia prima, procesamiento o transformación y comercialización • La tecnología en los procesos de transformación • Principales procesos de transformación de materiales • Procesos de transformación de metales, madera, petróleo, textiles, alimentos	LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MECANISMOS Y MÁQUINAS • Herramientas • Equipos • Mecanismos básicos • Mecanismos de transmisión de movimiento • Mecanismos de transformación de movimiento • Mecanismos auxiliares • Máquinas • Clasificación de máquinas • Según su complejidad - Máquinas simples - Máquinas Complejas • Según su utilidad • Según su funcionamiento • Utilidad y aplicaciones de herramientas, equipos, mecanismos y máquinas en el proceso de producción • La estructura del robot - Sistema mecánico - Sistema eléctrico - Sistema de control - Sistema sensorial • Taller: Construcción de máquinas simples con materiales del contexto LECTURA Y ANÁLISIS DE OBJETOS TECNOLÓGICOS • Objetos tecnológicos • Objetos tecnológicos simples y compuestos • Lectura y análisis de objetos tecnológicos • Análisis histórico cultural • Análisis morfológico • Análisis estructural • Análisis funcional y de funcionamiento • Análisis tecnológico • Análisis económico • Análisis comparativo • Análisis relacional y de impacto ambiental • Despiece o dibujo del objeto tecnológico • Taller: Ficha técnica de objetos tecnológicos	DIBUJO TÉCNICO APLICADO A LA PRODUCCIÓN I • Introducción al dibujo técnico • Aplicaciones del dibujo técnico • Rotulado • Cuadro de referencia • Caligrafía técnica • Plegado de planos • Taller: Aplicaciones del dibujo técnico en los procesos productivos del contexto INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS EN LA PRODUCCIÓN • Origen de los sistemas automáticos • Automática • Sistema automático • Diagrama de bloques • Tipos de sistemas automáticos • Procesos de automatización de un producto, fabricación o servicio dentro de las entidades productivas y manufactureras • Sistemas programables en las empresas y fábricas para el control y la producción • Taller: Elaboración de diagrama de bloques de un sistema automatizado TALLER DE ELECTRICIDAD • Corriente eléctrica • Simbología eléctrica • Herramientas e instrumentos del electricista • El multímetro o multitester • Circuito eléctrico • Circuito abierto y cerrado • Circuitos en serie, paralelo y mixto • Normas de seguridad en instalaciones eléctricas • Circuitos eléctricos en instalaciones domiciliarias • Planos eléctricos domiciliarios • Software para la simulación de circuitos eléctricos domiciliarios • Taller: Instalación eléctrica básica respondiendo a las necesidades del contexto

• Impacto ambiental de los procesos de transformación • Taller: Transformación de la materia prima del contexto en productos de utilidad		
---	--	--

PERFIL DE SALIDA DEL SEGUNDO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Practica el uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, asumiendo prácticas de ciudadanía digital y acciones de prevención de violencia digital y delitos cibernéticos.
- Comprende el sistema económico boliviano, valorando la importancia de la gestión y cultura tributaria en el desarrollo económico del país.
- Asume decisiones personales, familiares y comunitarios con responsabilidad, honestidad y transparencia, aplicando conocimientos y prácticas de educación financiera.
- Produce objetos tecnológicos automatizados, aplicando conocimientos universales y rescatando saberes, prácticas y conocimientos ancestrales orientados a la preservación de la Madre Tierra.

CONTENIDOS DEL SEGUNDO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
EDUCACIÓN DIGITAL • Tecnologías de la información y la comunicación • Entornos digitales • Internet y redes sociales • Recursos y herramientas digitales en educación • Ciudadanía digital • Ciberseguridad • Delitos cibernéticos • Taller: Material multimedia orientado a la práctica de la ciudadanía digital y prevención de delitos cibernéticos. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA • Introducción a la economía • Sistemas económicos • Economía plural • Sectores de la economía • Análisis de costos, beneficios e incentivos • Estabilidad económica • Sistema financiero boliviano • El dinero, la inflación y su estabilidad • Distribución y redistribución equitativa de los excedentes • Intercambio de bienes y servicios • Mercado, oferta y demanda • Tipos de mercado • Comercio internacional • Comercio nacional	GESTIÓN Y CULTURA TRIBUTARIA • Conciencia tributaria • Administración tributaria, políticas y normativas • Obligaciones, importancia y beneficios de emitir factura y su llenado • Tipos de tributos • Modalidades de facturación - Manual - Electrónica • Número de Identificación Tributaria (NIT) y su ciclo de vida • Tipos de contribuyentes • Servicios virtuales y aplicaciones - Facilito • Agentes de retención RC-IVA. • Formularios tributarios: IVA, IT, IUE, RC-IVA • El contrabando y sus efectos EDUCACIÓN FINANCIERA • La educación financiera • Economía familiar - Presupuesto - Ingresos - Gastos - El ahorro - El crédito • Medios de pago tradicionales y electrónicos	DIBUJO TÉCNICO APLICADO A LA PRODUCCIÓN II • Escalas (2do) - Natural - Ampliación - Reducción • Acotaciones - Líneas de referencia - Líneas de acotación - Cota • Construcciones geométricas básicas (2do – bidimensional 3er – tridimensional) • Simetría – asimetría • Plano a escala de un producto tecnológico • Software aplicado al dibujo técnico para la producción • Proyecciones • Vistas • Taller: Elaboración del producto a escala con material del contexto TALLER DE ELECTRÓNICA • Introducción a la electrónica • Herramientas e instrumentos electrónicos • Componentes electrónicos • Simbología electrónica • Soldadura de componentes electrónicos • Proyectos de electrónica

• Exportaciones e importaciones • Divisas y tipo de cambio • Servicios financieros: Cuenta de ahorro, cuenta corriente, créditos, inversiones, seguros. • Taller: La economía comunitaria ancestral del contexto CONTABILIDAD APLICADA A UNIDADES PRODUCTIVAS • Contabilidad como técnica y ciencia • Elementos de la contabilidad: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos, utilidad y pérdida • Ecuaciones contables • La partida doble • Catálogo de cuentas y registro contable • Ciclo contable - Balance de apertura - Libro diario - Libro mayor - Balance de comprobación por sumas y saldos. • Taller: Libro contable de una actividad productiva del contexto	• Los riesgos financieros • Taller: Caja de ahorros DERECHOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS, LAS CONSUMIDORAS Y LOS CONSUMIDORES • Ley Nro. 453, Ley General de los derechos de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores • Organismos de defensa del consumidor • Taller: Material multimedia orientada a la difusión de los derechos de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores	TALLER DE ROBÓTICA • Introducción a la Robótica • Programación • Programas y aplicaciones simuladores de robótica • Proyectos de robótica
---	---	---

PERFIL DE SALIDA DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Analiza la matriz productiva y asume posicionamiento crítico frente al desarrollo económico, productivo y social de Bolivia.
- Construye su proyecto de vida a partir de las vocaciones y potencialidades productivas locales y regionales, considerando el cuidado y preservación de la Madre Tierra.
- Aplica herramientas y recursos digitales para el marketing en los emprendimientos productivos y las entidades socioproductivas.
- Plantea proyectos productivos comunitarios dando respuesta a las problemáticas, demandas, necesidades de su contexto a partir de las potencialidades y vocaciones productivas locales y regionales, contribuyendo al desarrollo productivo y económico de Bolivia.

CONTENIDOS DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
POLÍTICAS DE DESARROLLO Y MATRIZ PRODUCTIVA • Actores fundamentales de la Economía Plural: el Estado, el sector privado, las cooperativas y las comunidades. • Matriz productiva • Políticas productivas - Políticas productivas selectivas - Política comercial estratégica - Política de seguridad con soberanía alimentaria - Política de inversiones - Política de financiamiento al sector productivo - Política de innovación y desarrollo tecnológico - Política de empleo	POTENCIALIDADES Y VOCACIONES PRODUCTIVAS DE BOLIVIA, LOS DEPARTAMENTOS Y REGIONES • Potencialidades productivas • Vocaciones productivas • Potencialidades productivas de Bolivia • Potencialidades productivas de los departamentos de Bolivia • Taller: Aplicación de métodos y técnicas de investigación - Potencialidades y vocaciones productivas de la región - Problemáticas, demandas, necesidades y expectativas productivas de la región - Principales actividades productivas de la región	ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS • Proyecto productivo comunitario • Formas de organización de la comunidad • Estructura básica de un proyecto productivo - Título del proyecto - Localización - Lectura de la realidad productiva - Planteamiento o formulación del problema - Objetivos del proyecto - Plan de acción - Costos y presupuestos

- Política de gestión ambiental • Sectores estratégicos de recursos - Hidrocarburos - Minería y metalurgia - Electricidad - Recursos ambientales • Complejos productivos integrales • Sectores generadores de ingresos y empleo - Desarrollo agropecuario - Industria manufacturera y artesanal - Turismo - Vivienda • Actividades económicas del contexto MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN COMUNITARIA • Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa • Tipos de investigación: - Exploratorio - Descriptivo - Correlacionales - Explicativo • Técnicas de investigación - Observación - Entrevista - Encuesta - Grupos focales - Estudio de casos • Fuentes primarias y secundarias de la información • Diagnóstico comunitario • Herramientas para el diagnóstico comunitario - Lluvia de ideas - El árbol de problemas - Matriz FODA - Diagrama causa - efecto - Mapa parlante • Taller: Elaboración de instrumentos para el diagnóstico comunitario	TALLER DE PROYECTO DE VIDA • Proyecto de vida desde las potencialidades y vocaciones productivas de la región GESTIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE ENTIDADES SOCIO PRODUCTIVAS • Micro y pequeña empresa (MyPE) • Pequeña y Mediana Empresa Comunitaria (PyMEC) - Características las MiPyME - Diferencias entre microempresa, pequeña empresa, mediana empresa • Formas de organización de entidades productivas - Estatal - Privada - Cooperativa - Comunitaria • Gestión y administración de entidades productivas • Gestión de recursos - Recursos humanos - Recursos económicos - Recursos materiales - Recursos tecnológicos • Establecimiento y formalización entidad productiva - Registro ciudadanía digital - Registro de comercio SEPREC - Registro en Impuestos Nacionales - Licencia de funcionamiento - Afiliación al empleador y al trabajador a la Caja Nacional de Salud CNS - Registro en Administradoras de Fondos de Pensiones AFP - Registro en Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social • Taller: Propuestas de entidades productivas a partir de las potencialidades y vocaciones productivas de la región	- Implementación y evaluación • Taller: Elaboración de proyecto productivo comunitario COSTOS DE PRODUCCIÓN • Costo de producción • Costos de inversión • Costos fijos • Costos operativos • Costos variables - Costos directos e indirectos - Materiales y mano de obra • Lectura y análisis de costos de producción y productividad. - Análisis comparativo de costos - Control de calidad de materia prima - Certificación y control de calidad de productos terminados • Impacto económico, social y ambiental de los procesos productivos • Sistemas de seguimiento y evaluación • Taller: Costos de producción de un proceso productivo del contexto CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y MARKETING DIGITAL • Creatividad e innovación • Emprendimiento • Cualidades de un emprendedor • Emprendimientos productivos • Marketing • Herramientas de marketing digital para emprendimientos productivos • Taller: marketing digital para emprendimientos productivos del contexto REGISTRO Y PROTECCIÓN DE CREACIÓN INTELECTUAL • Servicio Nacional de protección intelectual (SENAPI). • Protección intelectual • Áreas de propiedad intelectual - Derecho de autor y derechos conexos - Propiedad industrial • SENAPI y su programa “Mi primera obra, mi primer registro” para unidades educativas
--	--	--